

GODOT
Game engine

L'Eserciziario

Corso di Godot

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Come funziona ogni esercizio

Ogni esercizio ha **4 livelli di aiuto**. Prova sempre da solo, e apri il livello successivo **solo se sei bloccato**:

1.  **Descrizione** — cosa devi ottenere.
2.  **Aiuto** — un indizio su come fare.
3.  **La scena** — quali nodi creare, i “mattoncini”.
4.  **Codice completo** — la soluzione da copiare/incollare.

*Regola: se copi il **Codice completo**, poi devi saper **spiegare a voce cosa fa, riga per riga**. Se lo sai spiegare, hai imparato lo stesso.*

Nel file `.md` i livelli 2–4 sono a scomparsa: clicca sul triangolino per aprirli. Nel PDF sono già aperti.

***Oltre agli esercizi numerati ci sono i “Progetti BOSS”:** giochi già pronti, più grossi, che non si copiano riga per riga — si **aprono, si giocano e si rendono propri**: cambi colori, titolo, ci metti una tua foto. Sono il premio: la cosa figa da mostrare subito agli amici. Il codice è già nel repository, lo capirai un pezzo alla volta.*

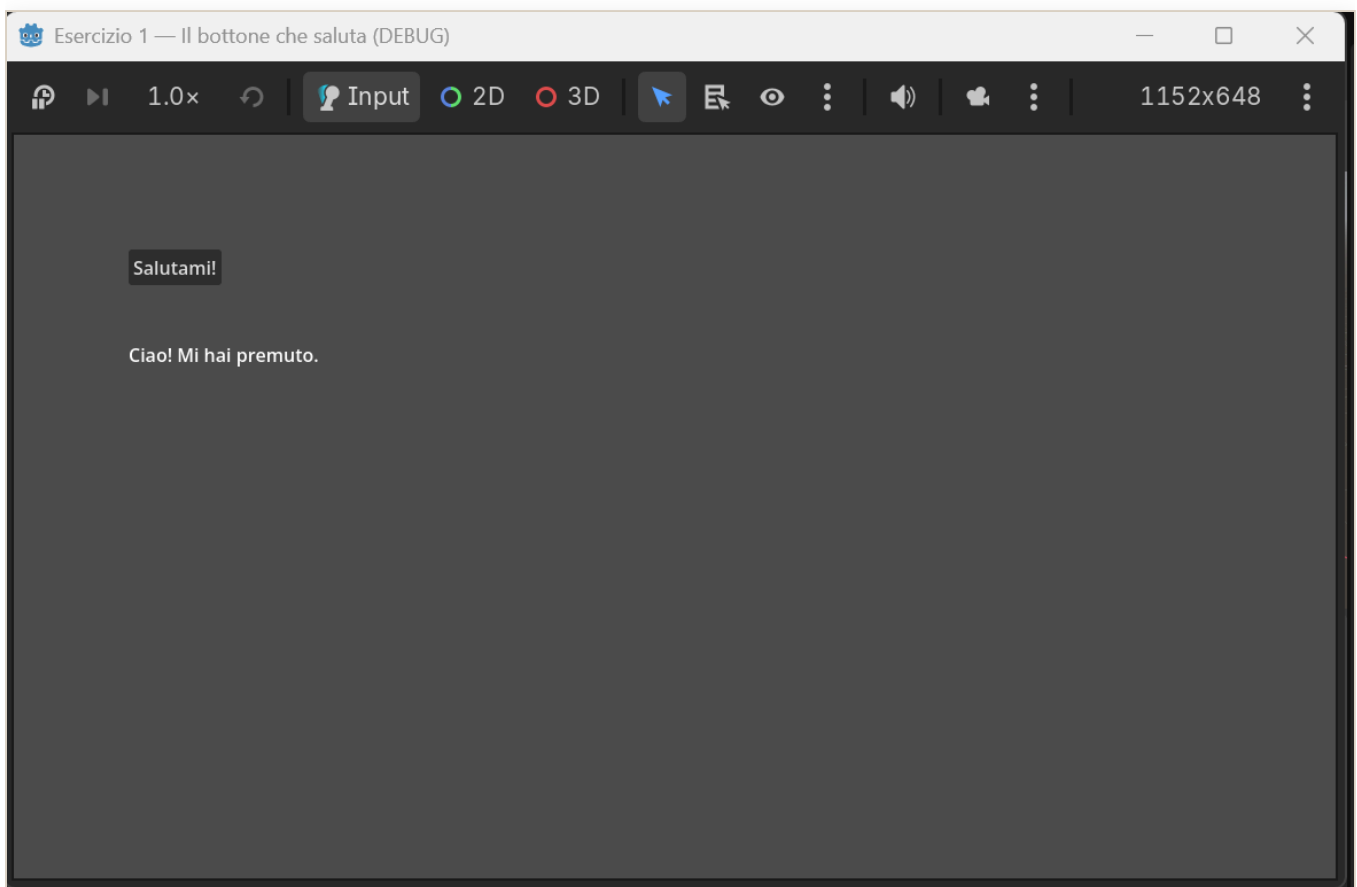
ESERCIZIO 1

Il bottone che saluta

Ponte da Lazarus: è il tuo `Button1Click` che cambia una `Caption`!

Descrizione

Crea una schermata con **un bottone** e **una scritta**. Quando premi il bottone, la scritta deve cambiare, per esempio da “...” a “Ciao! Mi hai premuto”.



Il bottone che saluta: quando lo premi, la scritta cambia.

Fallo tuo: scegli **tu** la frase del saluto e il **colore** della scritta — così il gioco è già tuo. Nessuno lo farà uguale al tuo!

Aiuto

- In Godot il bottone è il nodo **Button**, la scritta è il nodo **Label**.
- La proprietà `text` di Godot è come la **Caption** di Lazarus.

- L'evento "click" in Godot si chiama **segnale** `pressed`. Lo colleghi a una tua funzione con `bottone.pressed.connect(la_mia_funzione)`.

● La scena — i nodi da creare

1. Nodo radice: **Node2D**, rinominalo `Main`.
2. Figlio: **Button** → rinominalo `bottoneScena`.
3. Figlio: **Label** → rinominalo `etichettaScena`.
4. Attacca uno **script** al nodo radice `Main`.

● Codice completo

```
extends Node2D

@onready var bottoneVar: Button = $bottoneScena
@onready var etichettaVar: Label = $etichettaScena

func _ready() -> void:
    # Mettiamo il bottone e la scritta in due punti diversi
    bottoneVar.position = Vector2(100, 100)
    bottoneVar.text = "Salutami!"
    etichettaVar.position = Vector2(100, 180)
    etichettaVar.text = "..."
    # FALLO TUO: cambia il colore della scritta (rosso, verde, blu da 0 a 1)
    etichettaVar.add_theme_color_override("font_color", Color(1, 0, 0))
    # Colleghiamo il click del bottone (il segnale "pressed") alla nostra funzione
    bottoneVar.pressed.connect(_quando_premo)

# Questa è come il tuo Button1Click di Lazarus
func _quando_premo() -> void:
    # FALLO TUO: scrivi qui il TUO saluto
    etichettaVar.text = "Ciao! Mi hai premuto."
```

Guida passo passo — costruiamolo insieme

Cosa costruiamo, e con quali pezzi. Facciamo un bottone che saluta. Servono due pezzi: un **bottone** (quello che l'utente preme) e una **scritta** (dove compare il saluto). L'idea: quando premi il bottone, la scritta cambia. Prima mettiamo i due pezzi; il "quando premi, cambia" lo diremo dopo, nel codice.

Fai i passi in ordine. Non passare al successivo finché il precedente non è a posto.

Passo 1 — Crea il progetto.

1. [APP – Godot], finestra iniziale (il *Gestore progetti*).
2. In alto a **sinistra**, clicca **Crea**.
3. Si apre la finestra per il nuovo progetto. In cima, alla voce **Nome del progetto:**, c'è già scritto **Nuovo progetto di gioco**, tutto evidenziato: scrivi **esercizio1** (sostituisce quello che c'era).
4. Guarda più in basso, alla voce **Renderer:**: clicca il pallino **Compatibilità** (il terzo). Serve per far girare i giochi anche sul web e sui computer della scuola.
5. In basso a destra clicca il bottone **Crea**. (La casella **Modifica ora**, lì vicino, è già spuntata: così l'editor si apre da solo.)

Passo 2 — Entra nel mondo 2D. *Perché:* il nostro gioco è in 2D, quindi lavoriamo nell'ambiente 2D. Se restassi in 3D vedresti una griglia in prospettiva che a noi non serve.

1. In alto al centro, nella fila **2D** **3D** **Script** **Gioco**, clicca **2D**.
2. Ora vedi una tela piatta con dei righelli: è il posto giusto.

Passo 3 — Crea il nodo radice **Main.** *A cosa serve:* è il contenitore principale, il tronco dell'albero; tutti gli altri pezzi staranno dentro di lui.

1. Nel pannello **Scena** (in alto a sinistra), sotto **Crea un nodo radice:**, clicca **Altro nodo**.
2. Si apre la finestra **Crea un nuovo Node**. Nel campo **Cerca:** scrivi **Node2D**: si mette in cima ed è già selezionato.
3. In basso clicca **Crea**.
4. Nel pannello **Scena** compare il nodo **Node2D**. Doppio clic sul nome, scrivi **Main**, premi **Invio**.

Perché due strade? Sotto **Crea un nodo radice:** ci sono anche le scorciatoie **Scena 2D**, **Scena 3D**, **Interfaccia utente**, per i nodi più usati. **Altro nodo** invece apre la finestra con **tutti** i tipi di nodo. Noi useremo sempre **Altro nodo**: così impari l'unica strada che va bene per qualsiasi nodo.

Passo 4 — Aggiungi il bottone **bottoneScena.** *A cosa serve:* è il **bottone** che l'utente cliccherà. Più avanti, nel codice, gli diremo “quando ti premono, chiama la nostra funzione”.

1. Nel pannello **Scena**, clicca **una volta** su **Main** (deve restare evidenziato).
2. In alto a sinistra del pannello, clicca l'icona **+** (*Aggiungi nodo figlio*).
3. Nella finestra, nel campo **Cerca:**, scrivi **Button**: si mette in cima ed è già selezionato.

4. In basso clicca **Crea**.

5. Sotto **Main** compare **Button**. Doppio clic sul nome, scrivi **bottoneScena**, premi **Invio**.

Passo 5 — Aggiungi la scritta **etichettaScena**. A cosa serve: è la **scritta** dove apparirà il saluto; è il pezzo che il giocatore vedrà **cambiare** — l'effetto del gioco.

1. Nel pannello **Scena**, clicca **una volta** su **Main** (deve restare evidenziato lui).

2. In alto a sinistra del pannello, clicca l'icona **+**.

3. Nella finestra, nel campo **Cerca:**, scrivi **Label**: si mette in cima.

4. In basso clicca **Crea**.

5. Doppio clic sul nuovo nodo **Label**, scrivi **etichettaScena**, premi **Invio**.

*Attento alla selezione al punto 1: clicca **Main**, non **bottoneScena** (che hai appena creato nel Passo 4 ed è ancora selezionato). Così la scritta si mette accanto al bottone; se parti da **bottoneScena**, finisce dentro.*

A questo punto, nel pannello **Scena**, l'albero deve essere così:

- **Main**
- **bottoneScena**
- **etichettaScena**

Passo 6 — Attacca lo script a **Main**. A cosa serve: lo script è il file di codice che dà comportamento a **Main**: è lì che scriveremo cosa succede quando premi il bottone.

1. Nel pannello **Scena**, clicca **una volta** su **Main** (deve restare evidenziato).

2. Sempre nel pannello **Scena**, guarda la **barra dei bottoni in alto** (quella con l'icona **+** e la casella **Filtra i nodi**). Subito a destra della casella c'è una piccola icona a forma di **foglio con un + verde**: è il bottone **Allega uno script**. Cliccala.

3. Si apre una finestra per il nuovo script. Non cambiare niente: in basso clicca **Crea**.

4. Si apre l'editor del codice: in cima trovi già scritto **extends Node2D**.

Passo 7 — Metti il codice. Il codice completo è nel riquadro **Codice completo** (livello rosso) qui sopra.

1. **Importante: NON copiarlo dal PDF** — si rovina, i primi caratteri si perdono. Prendilo dal file su GitHub **esercizi/01-bottone-che-saluta/main.gd** (ha il **tasto Copia**), oppure scrivilo a mano: è corto, e così lo capisci meglio.

2. Nell'editor del codice, seleziona tutto con **Ctrl+A** e cancella con **Canc**.

3. Incolla con **Ctrl+V** (o scrivi). Attento ai **rientri con TAB**: in GDScript contano.
4. Salva con **Ctrl+S**.

Passo 8 — Prova.

1. Premi **F5**. La prima volta: se chiede di salvare la scena, dai un nome (per esempio `main`) e clicca **Salva**; se poi chiede la scena principale, clicca **Seleziona corrente**.
2. Si apre la finestra del gioco. Clicca il bottone: la scritta cambia. **Fatto!**

Come funziona, riga per riga

- `extends Node2D` — dice “questo script comanda un nodo Node2D”, il nostro `Main`.
- `@onready var bottoneVar: Button = $bottoneScena` — prende il nodo `bottoneScena` dalla scena e gli dà il soprannome `bottoneVar` (appena la scena è pronta).
- `@onready var etichettaVar: Label = $etichettaScena` — stessa cosa per la scritta.
- `func _ready():` — gira **una volta**, all’avvio.
- `bottoneVar.position = Vector2(100, 100)` — mette il bottone a 100 pixel da sinistra e 100 dall’alto.
- `bottoneVar.text = "Salutami!"` — la scritta sopra il bottone (come la Caption).
- `etichettaVar.position` e `etichettaVar.text = "..."` — mettono la scritta più in basso, con “...” per iniziare.
- `etichettaVar.add_theme_color_override("font_color", Color(1, 0, 0))` — colora la scritta di rosso; i tre numeri sono rosso, verde, blu da 0 a 1: cambiali e cambia il colore.
- `bottoneVar.pressed.connect(_quando_premo)` — collega il **click** del bottone alla nostra funzione: “quando ti premono, chiama `_quando_premo`”.
- `func _quando_premo():` — la nostra funzione, è il tuo `Button1Click` di Lazarus.
- `etichettaVar.text = "Ciao! Mi hai premuto."` — cambia la scritta. Ecco il saluto.

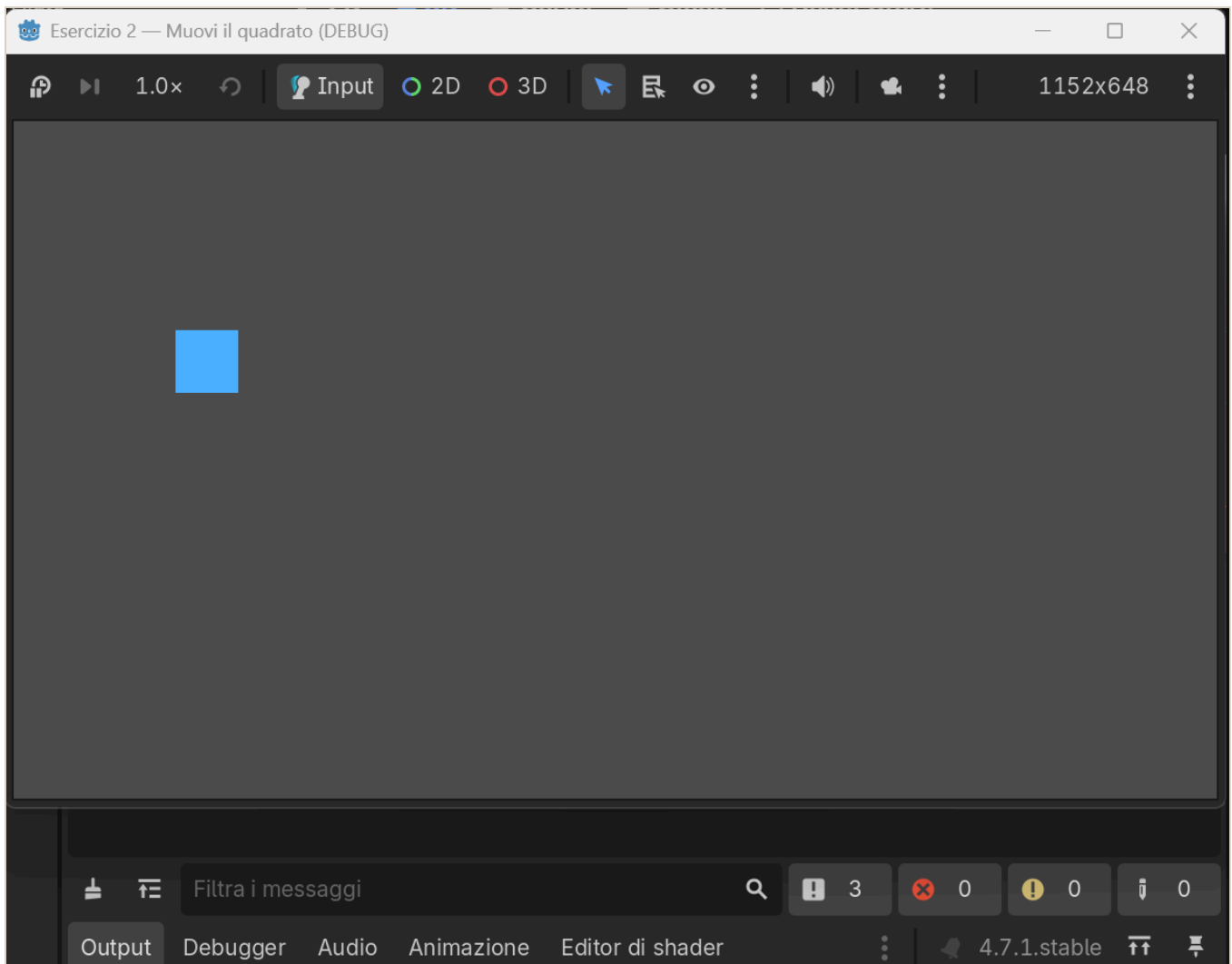
ESERCIZIO 2

Muovi il quadrato

Concetto nuovo: il game loop, cioè' `_process`.

Descrizione

Fai comparire un **quadrato** che puoi muovere in tutte le direzioni con le **freccie** della tastiera.



Il quadrato azzurro che si muove con le frecce.

Aiuto

- Un quadrato colorato semplice = nodo **ColorRect**.

- Il movimento va scritto in `_process(delta)`: e' la funzione che gira ~60 volte al secondo. In Lazarus non c'era: il programma stava fermo.
- Le frecce si leggono con `Input.is_action_pressed("ui_left")`, e allo stesso modo `ui_right`, `ui_up`, `ui_down`.
- Moltiplica sempre la velocita' per `delta`, cosi' va uguale su ogni PC.

● La scena — i nodi da creare

1. Nodo radice: **Node2D**, rinominalo `Main`.
2. Figlio: **ColorRect** → rinominalo `quadratoScena`.
3. Attacca uno **script** al nodo radice `Main`.

● Codice completo

```
extends Node2D

@onready var quadratoVar: ColorRect = $quadratoScena
const VELOCITA: float = 300.0 # pixel al secondo

func _ready() -> void:
    quadratoVar.size = Vector2(60, 60)
    quadratoVar.color = Color(0.3, 0.7, 1.0) # azzurro
    quadratoVar.position = Vector2(200, 200)

# _process gira a OGNI fotogramma: qui muoviamo il quadrato
func _process(delta: float) -> void:
    if Input.is_action_pressed("ui_left"):
        quadratoVar.position.x -= VELOCITA * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_right"):
        quadratoVar.position.x += VELOCITA * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_up"):
        quadratoVar.position.y -= VELOCITA * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_down"):
        quadratoVar.position.y += VELOCITA * delta
```

Guida passo passo — costruiamolo insieme

Cosa costruiamo. Un quadrato che si muove con le frecce. Serve un solo pezzo: un **quadrato**. La novita' è nel codice: il **game loop** `_process`, che gira da solo circa 60 volte al secondo e sposta il

quadrato mentre tieni premuta una freccia.

Passo 1 — Crea il progetto. [APP – Godot], Gestore progetti, in alto a **sinistra** clicca **Crea**. Alla voce **Nome del progetto:** scrivi **esercizio2** (sostituisce quello già scritto). Alla voce **Renderer:** clicca **Compatibilità**. In basso clicca **Crea** (la casella **Modifica ora** è già spuntata).

Passo 2 — Entra nel mondo 2D. In alto al centro clicca **2D** (il gioco è in 2D).

Passo 3 — Crea il nodo radice Main. Nel pannello **Scena**, sotto **Crea un nodo radice:**, clicca **Altro nodo** → nella finestra, campo **Cerca:**, scrivi **Node2D** → **Crea** → doppio clic sul nodo, scrivi **Main**, **Invio**.

Passo 4 — Aggiungi il quadrato quadratoScena. A cosa serve: è il **quadrato** che muoverai, l'oggetto del gioco.

1. Clicca **una volta** su **Main**.
2. In alto a sinistra del pannello, clicca l'icona **+**.
3. Nella finestra, campo **Cerca:**, scrivi **ColorRect** → **Crea**.
4. Doppio clic sul nodo **ColorRect**, scrivi **quadratoScena**, **Invio**.

Passo 5 — Attacca lo script a Main. Clicca **una volta** su **Main**. Nella barra dei bottoni in alto del pannello **Scena**, a destra della casella **Filtra i nodi**, clicca l'icona a forma di **foglio con un + verde** (**Allega uno script**) → nella finestra non cambiare niente, clicca **Crea**.

Passo 6 — Metti il codice. Prendi il codice dal file su GitHub **esercizi/02-muovi-il-quadrato/main.gd** (ha il tasto **Copia**), **non dal PDF**. Nell'editor: **Ctrl+A**, **Canc**, **Ctrl+V**, poi **Ctrl+S**.

Passo 7 — Prova. Premi **F5** (se chiede, salva la scena e clicca **Seleziona corrente**). Tieni premute le frecce: il quadrato si muove. **Fatto!**

Come funziona, riga per riga

- `@onready var quadratoVar: ColorRect = $quadratoScena` — soprannome del quadrato.
- `const VELOCITA: float = 300.0` — quanto veloce si muove (pixel al secondo).
- `func _ready():` — all'avvio dà al quadrato dimensione, colore e posizione.
- `func _process(delta):` — **il game loop**: gira a ogni fotogramma, da solo.
- `if Input.is_action_pressed("ui_left"): quadratoVar.position.x -= VELOCITA * delta` — mentre tieni premuta la freccia sinistra, spostalo a sinistra; le altre tre righe fanno lo stesso per destra, su, giù.
- `* delta` — moltiplicare per `delta` fa andare il movimento uguale su ogni PC.

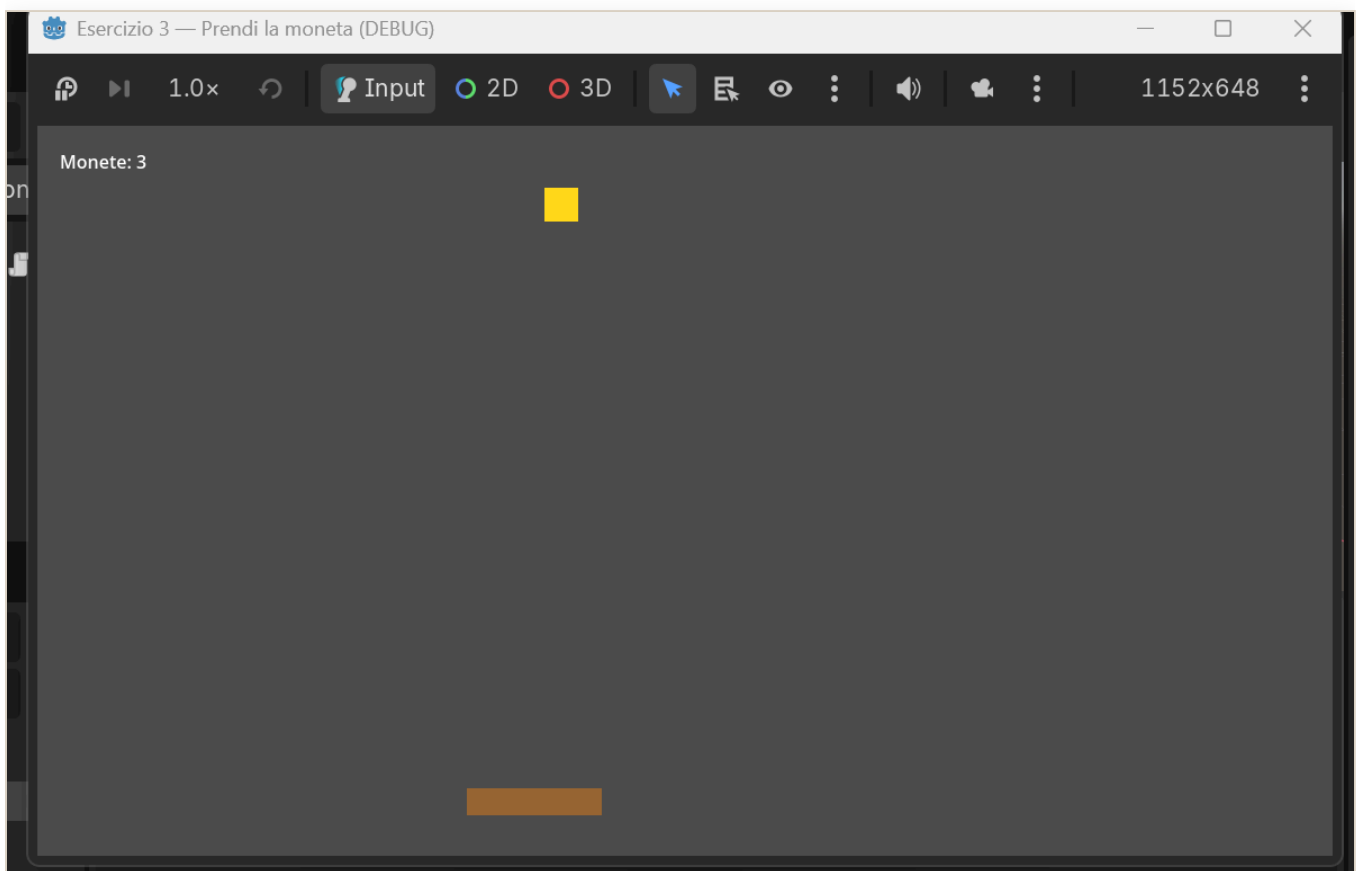
ESERCIZIO 3

Prendi la moneta

Mette insieme: movimento + oggetto che cade + punteggio. Verso il gioco vero.

Descrizione

Un **cestino** in basso, che muovi con le frecce $\leftarrow$ $\rightarrow$, e una **moneta** che cade dall'alto. Se la prendi col cestino fai **+1 punto** e la moneta riparte dall'alto in una colonna a caso. Mostra il punteggio a schermo.



Prendi le monete col cestino: il punteggio sale.

Aiuto

- Cestino e moneta: due **ColorRect**. Il punteggio: un **Label**.
- Muovi il cestino in `_process`, come nell'Esercizio 2 ma solo sinistra/destra.
- Fai scendere la moneta ogni fotogramma: `moneta.position.y += velocita * delta`.
- Per capire se il cestino “tocca” la moneta usa i rettangoli: `Rect2(a.position, a.size).intersects(Rect2(b.position, b.size))`.

- Quando la moneta esce sotto o è presa, rimettila in alto a una ☐ a caso.

● La scena — i nodi da creare

1. Nodo radice: **Node2D**, rinominalo `Main`.
2. Figlio **ColorRect** → `cestinoScena`.
3. Figlio **ColorRect** → `monetaScena`.
4. Figlio **Label** → `punteggioScena`.
5. Attacca uno **script** al nodo radice `Main`.

● Codice completo

```
extends Node2D

@onready var cestinoVar: ColorRect = $cestinoScena
@onready var monetaVar: ColorRect = $monetaScena
@onready var punteggioVar: Label = $punteggioScena

const VELOCITA_CESTINO: float = 500.0
const VELOCITA_MONETA: float = 300.0

var punti: int = 0
var larghezza: float

func _ready() -> void:
    larghezza = get_viewport_rect().size.x
    # Cestino in basso
    cestinoVar.size = Vector2(120, 24)
    cestinoVar.color = Color(0.6, 0.4, 0.2)
    cestinoVar.position = Vector2(larghezza / 2.0 - 60, get_viewport_rect().size.y
    - 60)
    # Moneta
    monetaVar.size = Vector2(30, 30)
    monetaVar.color = Color(1.0, 0.85, 0.1)
    _rimetti_in_alto()
    # Punteggio
    punteggioVar.position = Vector2(20, 20)
    _aggiorna_punteggio()

func _process(delta: float) -> void:
    # Muovi il cestino
    if Input.is_action_pressed("ui_left"):
        cestinoVar.position.x -= VELOCITA_CESTINO * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_right"):
        cestinoVar.position.x += VELOCITA_CESTINO * delta
```

```

cestinoVar.position.x = clamp(cestinoVar.position.x, 0, larghezza -
cestinoVar.size.x)

# Fai scendere la moneta
monetaVar.position.y += VELOCITA_MONETA * delta

# Presa?
if Rect2(cestinoVar.position,
cestinoVar.size).intersects(Rect2(monetaVar.position, monetaVar.size)):
    punti += 1
    _aggiorna_punteggio()
    _rimetti_in_alto()
# Persa (uscita sotto)?
elif monetaVar.position.y > get_viewport_rect().size.y:
    _rimetti_in_alto()

func _rimetti_in_alto() -> void:
    var x := randf_range(0, larghezza - monetaVar.size.x)
    monetaVar.position = Vector2(x, -monetaVar.size.y)

func _aggiorna_punteggio() -> void:
    punteggioVar.text = "Monete: %d" % punti

```

Guida passo passo — costruiamolo insieme

Cosa costruiamo. Un cestino che muovi con le frecce ← → e una moneta che cade; se la prendi fai +1 e la moneta riparte dall'alto. Servono tre pezzi: il **cestino**, la **moneta** e il **punteggio** scritto a schermo.

Passo 1 — Crea il progetto. [APP – Godot], Gestore progetti, in alto a **sinistra** clicca **Crea**. Alla voce **Nome del progetto:** scrivi **esercizio3**. Alla voce **Renderer:** clicca **Compatibilità**. In basso clicca **Crea** (la casella **Modifica ora** è già spuntata).

Passo 2 — Entra nel mondo 2D. In alto al centro clicca **2D**.

Passo 3 — Crea il nodo radice **Main**. Pannello **Scena** → **Altro nodo** → **Cerca:** **Node2D** → **Crea** → doppio clic, scrivi **Main**, **Invio**.

Passo 4 — Aggiungi i tre pezzi. Ricorda: **prima di ogni pezzo clicca su** **Main**, così i pezzi restano tutti figli di **Main** (accanto, non uno dentro l'altro).

1. Clicca **Main** → **+** → **Cerca:** **ColorRect** → **Crea** → rinomina in **cestinoScena** (il cestino che muovi).
2. Clicca **Main** → **+** → **Cerca:** **ColorRect** → **Crea** → rinomina in **monetaScena** (la moneta che cade).

3. Clicca **Main** → **+** → **Cerca:** **Label** → **Crea** → rinomina in **punteggioScena** (la scritta del punteggio).

L'albero deve essere: **Main** con sotto **cestinoScena**, **monetaScena**, **punteggioScena**.

Passo 5 — Attacca lo script a Main. Clicca una volta su **Main**. Nella barra dei bottoni in alto del pannello **Scena**, a destra della casella **Filtra i nodi**, clicca l'icona a forma di foglio con un **+** verde (**Allega uno script**) → nella finestra clicca **Crea**.

Passo 6 — Metti il codice. Prendi il codice dal file su GitHub **esercizi/03-prendi-la-moneta/main.gd** (tasto **Copia**), non dal PDF. Nell'editor: **Ctrl+A**, **Canc**, **Ctrl+V**, **Ctrl+S**.

Passo 7 — Prova. Premi **F5** (salva e **Seleziona corrente** se te lo chiede). Muovi il cestino con ← → e prendi la moneta: il punteggio sale. **Fatto!**

Come funziona, riga per riga

- I tre **@onready var ...Var = \$...Scena** — i soprannomi di cestino, moneta e punteggio.
- **func _ready():** — dà dimensioni, colori e posizioni; mette la moneta in alto con **_rimetti_in_alto()**.
- **func _process(delta):** — a ogni fotogramma: muove il cestino con le frecce, fa scendere la moneta, e controlla se è **presa** o **persa**.
- **Rect2(...).intersects(Rect2(...))** — è vero se il cestino e la moneta **si toccano** (presa): +1 punto e moneta di nuovo in alto.
- **elif monetaVar.position.y > ...** — se la moneta esce sotto (persa), la rimette in alto.
- **_aggiorna_punteggio()** — scrive a schermo “Monete: N”.

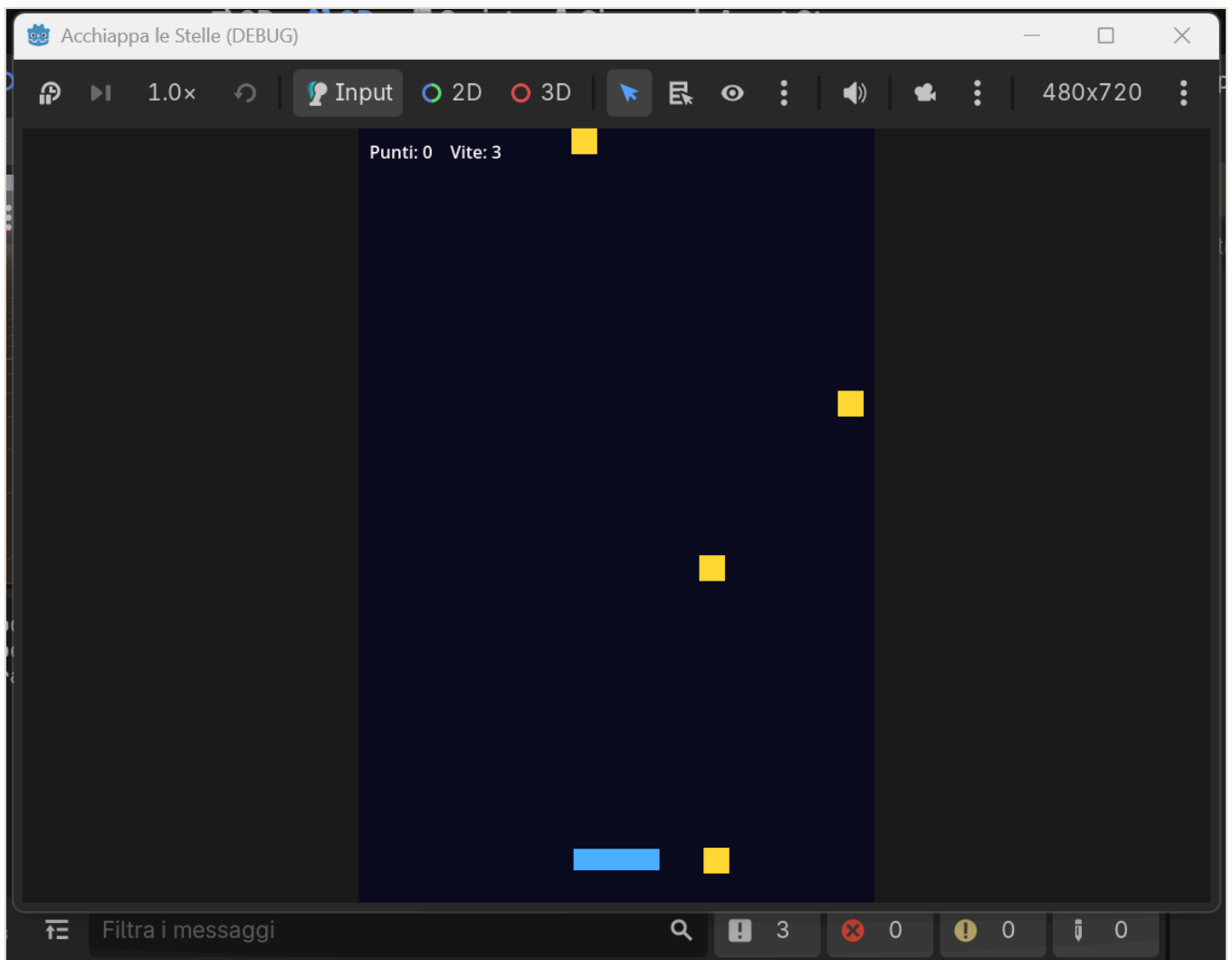
ESERCIZIO 4

Acchiappa le stelle

Concetto nuovo: le vite e il Game Over. Il gioco ora si può perdere e finire.

Descrizione

Una **navetta** in basso, che muovi con le frecce ← →, e una **stella** che cade dall'alto. Se la prendi con la navetta fai +1. Se una stella tocca terra **perdi una vita**. Parti con **3 vite**: quando arrivi a zero è **GAME OVER** e premi **INVIO** per ricominciare. È l'Esercizio 3 che cresce.



La navetta prende le stelle: se ne perdi tre è Game Over.

Aiuto

- È l'Esercizio 3 con altri vestiti: la **navetta** è il cestino, la **stella** è la moneta. Il movimento e la “presa” funzionano allo stesso modo.
- La novità sono due variabili: `vite` (parte da 3) e `in_gioco` (vero/falso).
- Quando una stella esce sotto: `vite -= 1`. Se `vite <= 0`, chiama il Game Over.
- Nel Game Over metti `in_gioco = false` e mostra la Label “GAME OVER”.
- In `_process`, se **non** sei più in gioco, aspetta solo il tasto INVIO (`ui_accept`) per far ripartire tutto da capo.

La scena — i nodi da creare

1. Nodo radice: **Node2D**, rinominalo `Main`.
2. Figlio **ColorRect** → `navettaScena`.
3. Figlio **ColorRect** → `stellaScena`.
4. Figlio **Label** → `hudScena` (punteggio e vite).
5. Figlio **Label** → `gameoverScena` (la scritta di fine partita).
6. Attacca uno **script** al nodo radice `Main`.

Codice completo

```
extends Node2D

@onready var navettaVar: ColorRect = $navettaScena
@onready var stellaVar: ColorRect = $stellaScena
@onready var hudVar: Label = $hudScena
@onready var gameoverVar: Label = $gameoverScena

const VELOCITA_NAVETTA: float = 500.0
const VELOCITA_STELLA: float = 300.0
const VITE_INIZIALI: int = 3

var punti: int = 0
var vite: int = VITE_INIZIALI
var in_gioco: bool = true
var larghezza: float

func _ready() -> void:
    larghezza = get_viewport_rect().size.x
```

```

navettaVar.size = Vector2(90, 20)
navettaVar.color = Color(0.3, 0.7, 1.0)
navettaVar.position = Vector2(larghezza / 2.0 - 45, get_viewport_rect().size.y
- 50)
stellaVar.size = Vector2(28, 28)
stellaVar.color = Color(1.0, 0.85, 0.2)
hudVar.position = Vector2(20, 20)
gameoverVar.position = Vector2(larghezza / 2.0 - 140,
get_viewport_rect().size.y / 2.0 - 20)
gameoverVar.text = "GAME OVER\nPremi INVIO per ricominciare"
gameoverVar.visible = false
_rimetti_in_alto()
_aggiorna_hud()

func _process(delta: float) -> void:
    if not in_gioco:
        if Input.is_action_just_pressed("ui_accept"):
            _ricomincia()
            return
        if Input.is_action_pressed("ui_left"):
            navettaVar.position.x -= VELOCITA_NAVETTA * delta
        if Input.is_action_pressed("ui_right"):
            navettaVar.position.x += VELOCITA_NAVETTA * delta
        navettaVar.position.x = clamp(navettaVar.position.x, 0, larghezza -
navettaVar.size.x)

        stellaVar.position.y += VELOCITA_STELLA * delta

        if Rect2(navettaVar.position,
navettaVar.size).intersects(Rect2(stellaVar.position, stellaVar.size)):
            punti += 1
            _aggiorna_hud()
            _rimetti_in_alto()
        elif stellaVar.position.y > get_viewport_rect().size.y:
            vite -= 1
            _aggiorna_hud()
            _rimetti_in_alto()
            if vite <= 0:
                _game_over()

func _rimetti_in_alto() -> void:
    var x := randf_range(0, larghezza - stellaVar.size.x)
    stellaVar.position = Vector2(x, -stellaVar.size.y)

func _game_over() -> void:
    in_gioco = false
    gameoverVar.visible = true

func _ricomincia() -> void:
    punti = 0
    vite = VITE_INIZIALI
    in_gioco = true

```

```
gameoverVar.visible = false
_rimetti_in_alto()
_aggiorna_hud()

func _aggiorna_hud() -> void:
    hudVar.text = "Punti: %d    Vite: %d" % [punti, vite]
```

Guida passo passo — costruiamolo insieme

Cosa costruiamo. Una navetta che muovi con le frecce ← → e le stelle che cadono: se le prendi fai +1, se ne perdi tre è **Game Over**. La novità è nel codice: le **vite** e il **Game Over** — il gioco ora si può perdere e finire. Servono quattro pezzi: la **navetta**, la **stella**, la scritta di **punti e vite**, e la scritta **GAME OVER**.

Passo 1 — Crea il progetto. [APP — Godot], Gestore progetti, in alto a **sinistra** clicca **Crea**. Alla voce **Nome del progetto:** scrivi **esercizio4**. Alla voce **Renderer:** clicca **Compatibilità**. In basso clicca **Crea** (la casella **Modifica ora** è già spuntata).

Passo 2 — Entra nel mondo 2D. In alto al centro clicca **2D**.

Passo 3 — Crea il nodo radice **Main**. Pannello **Scena** → **Altro nodo** → **Cerca:** **Node2D** → **Crea** → doppio clic, scrivi **Main**, **Invio**.

Passo 4 — Aggiungi i quattro pezzi. Ricorda: **prima di ogni pezzo clicca su** **Main**, così restano tutti figli di **Main**.

1. Clicca **Main** → **+** → **Cerca:** **ColorRect** → **Crea** → rinomina in **navettaScena** (la navetta che muovi).
2. Clicca **Main** → **+** → **Cerca:** **ColorRect** → **Crea** → rinomina in **stellaScena** (la stella che cade).
3. Clicca **Main** → **+** → **Cerca:** **Label** → **Crea** → rinomina in **hudScena** (punti e vite).
4. Clicca **Main** → **+** → **Cerca:** **Label** → **Crea** → rinomina in **gameoverScena** (la scritta di fine partita).

Albero: **Main** con sotto **navettaScena**, **stellaScena**, **hudScena**, **gameoverScena**.

Passo 5 — Attacca lo script a **Main**. Clicca **una volta** su **Main**. Nella barra dei bottoni in alto del pannello **Scena**, a destra della casella **Filtra i nodi**, clicca l'icona a forma di **foglio con un + verde** (**Allega uno script**) → nella finestra clicca **Crea**.

Passo 6 — Metti il codice. Prendi il codice dal file su GitHub **esercizi/04-acchiappa-le-stelle/main.gd** (tasto **Copia**), **non dal PDF**. Nell'editor: **Ctrl+A**, **Canc**, **Ctrl+V**, **Ctrl+S**.

Passo 7 — Prova. Premi **F5** (salva e **Seleziona corrente** se te lo chiede). Muovi la navetta con $\leftarrow$ $\rightarrow$ e prendi le stelle; falne cadere tre per vedere il **GAME OVER**, poi **Invio** per ricominciare. **Fatto!**

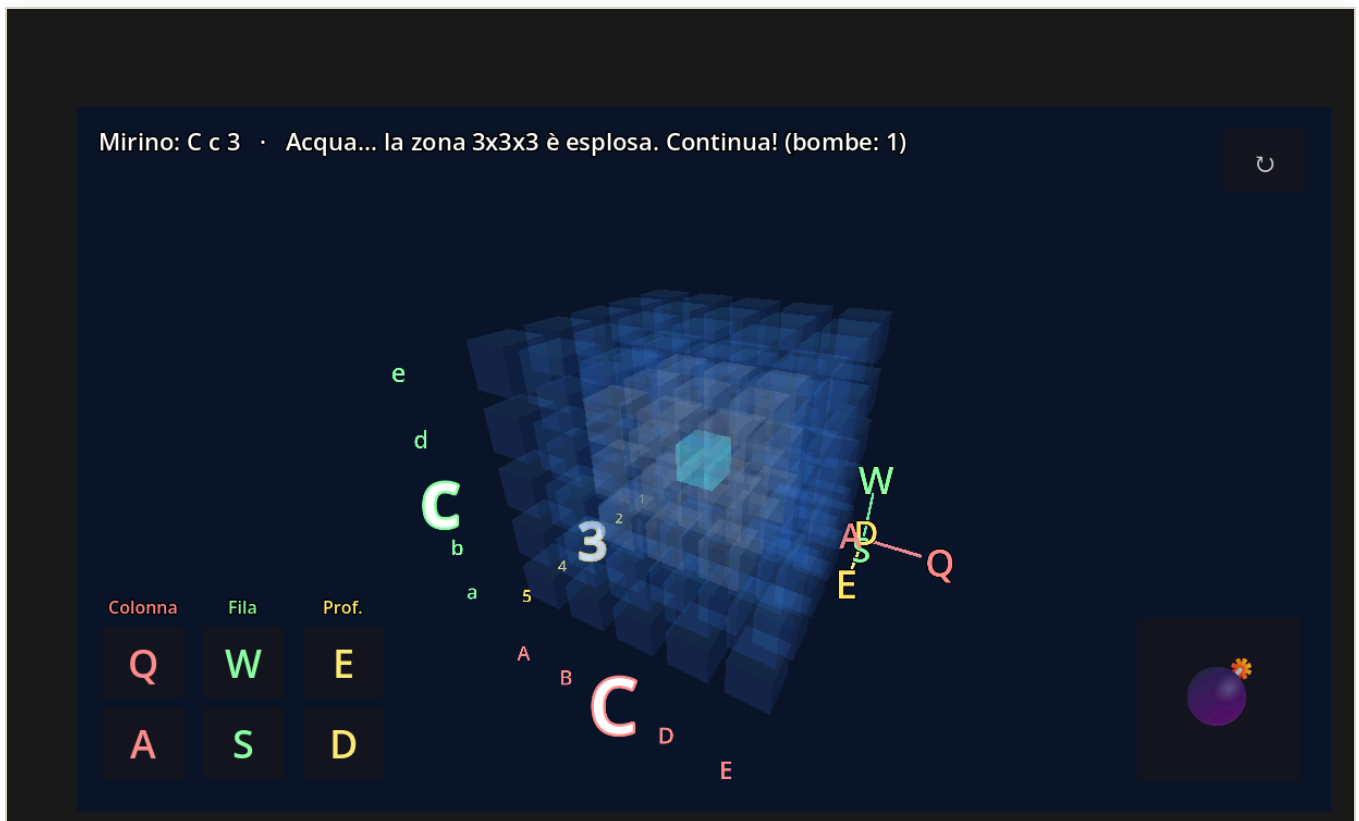
Come funziona, riga per riga

- `var vite := 3` e `var in_gioco := true` — le due novità: quante vite hai, e se la partita è in corso.
- `func _process(delta):` — se **non** sei più in gioco, aspetta solo **Invio** (`ui_accept`) per ricominciare; altrimenti muove la navetta e fa scendere la stella.
- Presa (`intersects`): +1 punto e stella di nuovo in alto.
- Persa (la stella esce sotto): `vite -= 1`; se `vite <= 0` chiama `_game_over()`.
- `_game_over()` — ferma il gioco e mostra la scritta **GAME OVER**.
- `_ricomincia()` — rimette punti e vite a posto e riparte.

Fallo tuo: cambia il colore e la dimensione della navetta e delle stelle, la velocità, o le vite di partenza. Stesso gioco, tema diverso: se al posto delle stelle metti gli organi che cadono dal tavolo, hai il **Chirurgo pasticciatore** (nella cartella `chirurgo-pasticcione/`). Nella cartella `acchiappa-le-stelle/` trovi anche una versione più ricca, con tante stelle insieme, da studiare.

Affonda la Bonomi

Il primo “progetto boss”: una battaglia navale in 3D già giocabile. Si apre, si gioca, si rende proprio.



Affonda la Bonomi in azione: il cubo d'acqua con il mirino verde, le coordinate scritte attorno al cubo e, in basso a sinistra, i comandi colorati dei tre assi (Colonna Q/A, Fila W/S, Profondità E/D).

Descrizione

La solita battaglia navale, ma **in tre dimensioni**: al posto della griglia a righe e colonne c'è un **cubo** di celle d'acqua. Dentro è nascosto **un sottomarino**. Muovi un **mirino** e lanci una **bomba di profondità**: esplode e colpisce una zona **3×3×3** attorno al punto. Se il sottomarino è lì → **COLPITO!** Questo gioco è **già fatto**: il tuo compito è **aprirlo, giocarci e farlo tuo**.

● Aiuto — come aprirlo e giocarci

1. [APP – Godot] finestra iniziale, il Gestore progetti. In alto a **sinistra** clicca **Importa** (o, al centro, **Importa progetto esistente**).

2. Si apre una finestra per cercare i file. Entra nella cartella `battaglia-navale-3d`, clicca sul file `project.godot` per selezionarlo, poi in basso clicca `Apri`.
3. Il progetto viene importato e compare nell'elenco. Fai **doppio clic** sul suo nome per aprirlo (oppure selezionalo e, a destra, clicca `Modifica`).
4. Premi `F5` per eseguire. All'avvio scegli **quanti cubi per lato**, da **4** facilissimo, fino a **10** difficile.
5. Comandi, con le lettere disposte come **tre colonne della tastiera**:
6. **Q / A** = Colonna, in rosso · **W / S** = Fila, in verde · **E / D** = Profondità, in giallo
7. **SHIFT + le stesse lettere** = gira il cubo · **dito/mouse trascinato** = gira il cubo
8. **SPAZIO** = lancia la bomba · **U / INVIO** = rigioca e richiede di nuovo la difficoltà

Fallo tuo — la parte più importante

Apri `battaglia-navale-3d/main.gd` e cambia queste cose per rendere il gioco **tuo**. Dopo ogni modifica premi `F5` e guarda l'effetto:

- **I colori dell'acqua e del mirino:** in alto trovi righe tipo `const COL_ACQUA := Color(...)` e `const COL_MIRINO := Color(...)`. Cambia i tre numeri, rosso verde blu da 0 a 1, e avrai il **tuo** stile.
- **La tua foto al posto di Serena:** metti un file `serena.jpg`, una tua foto o un meme) nella cartella `battaglia-navale-3d/`: comparirà quando affondi il sottomarino, lampeggiando con il teschio dei pirati.
- **Il titolo del gioco:** in `project.godot`, alla voce `config/name="..."`, scrivi il **nome che vuoi tu**.
- **La difficoltà di partenza / la potenza della bomba:** prova a cambiare `RAGGIO_BOMBA`: 1 è la zona 3×3×3, 2 è la zona 5×5×5, molto più potente.

Mostralo: quando l'hai personalizzato, fai una partita davanti a un compagno. “Questo l'ho fatto **io**” vale più di qualsiasi voto.

Il codice completo — dov'è e com'è fatto

Il codice **c'è già tutto** ed è versionato nel repository, nel file `battaglia-navale-3d/main.gd`, circa 600 righe. Non va copiato a mano: è il nostro **progetto boss**, lo leggeremo **un pezzo alla volta**.

Le idee sono le **stesse degli esercizi precedenti**, portate in 3D:

- il **game loop** `_process(delta)` per girare il cubo, come nell'Esercizio 2;
- **leggere i tasti** con `Input.is_key_pressed(...)`, come nel muovere il quadrato;
- **costruire tutto da codice**: celle, luci, telecamera, bottoni, invece che a mano.

*Regola d'oro, valida anche qui: se sai **spiegare a voce** cosa fa un pezzo di codice, quel pezzo è tuo. Partiremo dai pezzi più facili, i colori e i comandi, e saliremo piano piano.*